

ARCHIVO DE INVESTIGACIÓN

CUADERNO DE BITÁCORA

Proyecto Micelio

Cuaderno de campo sobre la reconstrucción de la electrónica tras la Gran Tormenta Solar

Investigador/a: Dr. S. Haresh, Dr. J. Montaraz, Dra. M. Ramos,
Dra. N. Touriño

Institución: Universidad de Granada

Departamento / Grupo: Electrónica, Facultad de Ciencias de la
Universidad de Granada

CONFIDENCIAL

“Las observaciones más importantes suelen comenzar como anotaciones desordenadas.”

Año 2300.

Han transcurrido varias décadas desde la Gran Tormenta Solar, un evento que inutilizó la inmensa mayoría de los dispositivos electrónicos del planeta. La infraestructura tecnológica sobre la que se sustentaba la civilización colapsó en cuestión de días, provocando un retroceso científico y económico sin precedentes.

La reconstrucción resultó aún más difícil debido al agotamiento de numerosos materiales estratégicos empleados durante siglos por la industria microelectrónica. El acceso a la computación avanzada quedó restringido a una pequeña élite capaz de controlar las escasas reservas restantes y las pocas instalaciones que sobrevivieron al desastre.

En este contexto, iniciamos una búsqueda desesperada de nuevas arquitecturas para el procesamiento de información. El objetivo es encontrar sistemas capaces de reproducir el comportamiento de los antiguos dispositivos semiconductores sin depender de los materiales tradicionales.

Durante nuestras investigaciones encontramos una antigua publicación científica fechada en 2024. En ella se describía un concepto experimental denominado Fungal Computer Interface, basado en las sorprendentes capacidades de procesamiento y adaptación de las redes miceliales.

Aquella idea aparentemente olvidada contenía una posibilidad revolucionaria: utilizar estructuras biológicas inspiradas en hongos como soporte para nuevos dispositivos electrónicos.

Lo que sigue es el cuaderno de bitácora de esta investigación.

Resumen

En esta práctica analizamos el transporte cuántico utilizando la herramienta **Piece-Wise Constant Potential Barrier Tool** de nanoHUB [8], que destaca por su versatilidad para simular heteroestructuras de distintas características. En este trabajo nos centraremos en variar el **número** de barreras (y, consecuentemente, de pozos) en el simulador para emular una red de micelio. En esta analogía, cada pozo cuántico representa una unidad celular fúngica, y cada barrera de potencial representa la interconexión entre ellas (septo). La primera y la última célula del dispositivo se consideran acopladas directamente a los contactos del sistema. Se ha fijado una anchura de pozo de 5 nm, barreras de 2 nm con una altura de potencial de 0,5 eV, y una masa efectiva de $m^* = 0,067m_e$ (correspondiente al Arseniuro de Galio, GaAs). En el vacío, un electrón tiene una masa fija (m_e). Sin embargo, cuando viaja por dentro de un cristal semiconductor, interactúa constantemente con las fuerzas de los átomos que lo rodean.

Para simplificar los cálculos y no tener que estudiar todas estas complejas interacciones internas, la física agrupa el efecto de la red cristalina en un solo parámetro: la masa efectiva (m^*), lo que facilita los cálculos. Al usar el valor del GaAs, estamos asumiendo que el electrón se comporta de forma mucho más ligera que en la realidad, pesando apenas un 7 % de su masa original. Físicamente, al ser una partícula tan “ligera”, su naturaleza ondulatoria destaca mucho más, lo que facilita que atraviese los obstáculos mediante efecto túnel. Llevándolo a nuestra analogía biológica, utilizar una partícula tan ágil simula un medio celular interno muy eficiente, capaz de propagar señales rápidamente a lo largo de la hifa fúngica. Bajo este marco paramétrico, el objetivo principal es estudiar la evolución de la transmitancia al variar la longitud de la cadena desde $N = 2$ hasta $N = 200$ barreras, revelando cómo la concatenación de estados discretos da lugar a la emergencia de una minibanda de conducción macroscópica. El trabajo evalúa también la robustez de este canal de transporte analizando la *frustración del sistema* ante dos patologías o perturbaciones biológicas localizadas en el elemento central de una cadena fija de 5 barreras: la hipertrofia dimensional de una célula (variación del ancho del pozo) y la calcificación o degradación de una interconexión celular (variación del ancho de la barrera).

Día 1

Descubrimiento de las redes miceliales y fundamentos teóricos de nuestro experimento.

Buscando información sobre cómo solventar los problemas de la humanidad sin tener que recurrir a los materiales usados durante cientos de años, hemos encontrado algo maravilloso.

El reino de los hongos presenta una arquitectura de red única. Su unidad estructural básica es la **hifa**, un filamento tubular microscópico que crece y se ramifica para formar una gran red interconectada conocida como **micelio**. Esta estructura es la que permite al hongo explorar el terreno y transportar nutrientes, agua y señales eléctricas a largas distancias.

Las hifas no son tubos huecos y continuos, sino que están divididas en compartimentos o células individuales mediante unas paredes transversales denominadas **septos**. Sin embargo, estos septos no aíslan las células por completo; poseen poros centrales que actúan como cuellos

de botella o válvulas, permitiendo y regulando el flujo de materia y señales entre compartimentos adyacentes.

En nuestro estudio, proponemos la siguiente analogía:

- La **hifa completa** se asimila a nuestro canal de conducción (el cable cuántico).
- Cada **célula fúngica** se modela como un **pozo de potencial**, actuando como la región donde las partículas (o señales) residen temporalmente.
- El **septo** se representa mediante una **barrera de potencial** de espesor finito. El paso a través de su poro biológico se simula mediante el fenómeno de **efecto túnel cuántico**.

De este modo, la propagación de una señal a lo largo del micelio queda matemáticamente descrita por la transmitancia de un electrón atravesando una superred de pozos y barreras acopladas.

Día 2

Fundamentos teóricos

Para comprobar nuestras simulaciones, nos hemos basado en los fundamentos del túnel resonante, y la formación de minibandas.

Un pozo cuántico ideal está rodeado por barreras de anchura infinita a ambos lados, de modo que la partícula permanece esencialmente confinada en el interior del pozo. En este caso, la probabilidad de encontrar al electrón lejos de la región confinada tiende a cero, y los estados con energía $E < V_0$ se denominan *estados ligados* (*bound states*).

En nuestro modelo, sin embargo, las barreras poseen una anchura finita, lo que permite que el electrón escape mediante efecto túnel. Como consecuencia, los estados ligados dejan de existir estrictamente y son reemplazados por *estados cuasi-ligados* o *resonantes*. Aunque el electrón permanece temporalmente localizado dentro del pozo, existe una probabilidad finita de fuga a través de las barreras. Estos estados poseen un tiempo de vida finito τ , de manera que su energía presenta un ensanchamiento característico del orden de $\hbar/\tau$.

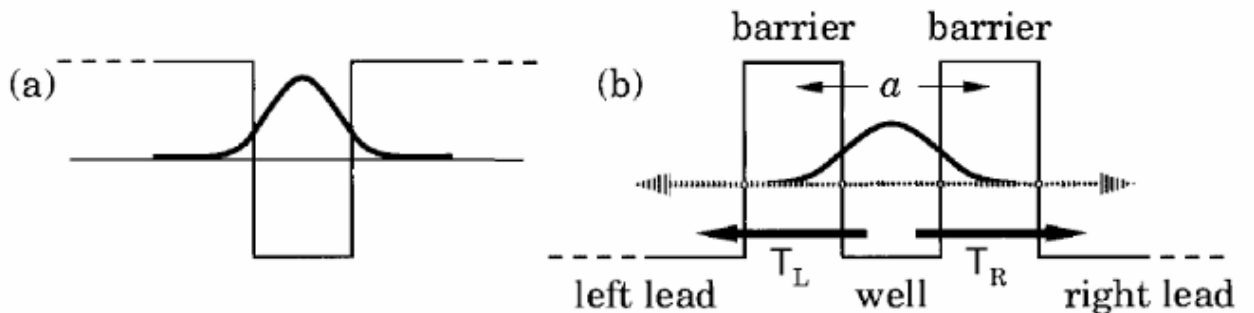


Figura 1: Comparación entre barreras infinitas y barreras finitas [3].

Si consideramos electrones incidentes con energía E , la probabilidad de transmisión viene dada por el coeficiente de transmisión T , que lejos de la resonancia puede aproximarse como el producto de las transmisiones asociadas a cada barrera,

$$T \approx T_L T_R.$$

Sin embargo, la característica fundamental del túnel resonante es que, para energías próximas a la resonancia, la transmisión puede incrementarse drásticamente respecto a este valor. En estructuras simétricas con barreras idénticas, se alcanza transmisión perfecta en el centro de la resonancia, independientemente de lo pequeños que sean T_L y T_R . Además, la anchura del pico resonante es proporcional a la suma de ambas transmisiones, de modo que barreras más opacas producen resonancias más estrechas.

Si extendemos la estructura de doble barrera aumentando el número de barreras y pozos alternados, obtenemos una estructura conocida como **superred**. En este régimen, los electrones pueden tunelizar entre pozos vecinos, lo que destruye nuevamente los estados ligados individuales y da lugar a la formación de *minibandas*. La superred genera así un potencial periódico artificial, por lo que pueden aplicarse la teoría general de cristales unidimensionales y el teorema de Bloch.

A diferencia de los cristales naturales, donde la periodicidad viene determinada por la red atómica, en una superred el periodo está fijado por el grosor de las capas semiconductoras, típicamente del orden de nanómetros. Como consecuencia, las energías características asociadas a las minibandas y minigaps son mucho menores, situándose habitualmente en la escala de los meV. Una de las principales ventajas de estas estructuras es la posibilidad de diseñar de manera controlada la estructura electrónica del sistema mediante la modificación de parámetros como el espesor de los pozos y barreras o la composición de los materiales empleados.

Día 7

Primer modelo de hifa aislada

Hemos conseguido ya nuestra primera cepa de hifa aislada. Sin embargo, antes de ponernos directamente con los hongos, hemos querido simular qué es lo que debería ocurrir. No queríamos tentar a la suerte, estos organismos son muy sensibles.

En primer lugar, se estudia el régimen de cadenas cortas (de 2 a 5 barreras). Las Figuras 2 y 3 muestran la comparativa directa del canal de transmisión. En la curva de la Figura 2 se aprecia el desdoblamiento de los niveles de energía resonantes al aumentar el número de pozos acoplados mediante un solapamiento directo, mientras que en la Figura 3 se muestran apilados, facilitando la identificación individualizada de cada pico de resonancia.

Partiendo de que el rango de energías es el mismo para todas las curvas que aparecen en la gráfica, se observa que según aumenta el número de barreras, las curvas presentan una transmitancia cada vez menor al principio, correspondiéndose con la intuición de que a mayor número de barreras, la probabilidad de que una partícula pueda atravesarlas es cada vez menor.

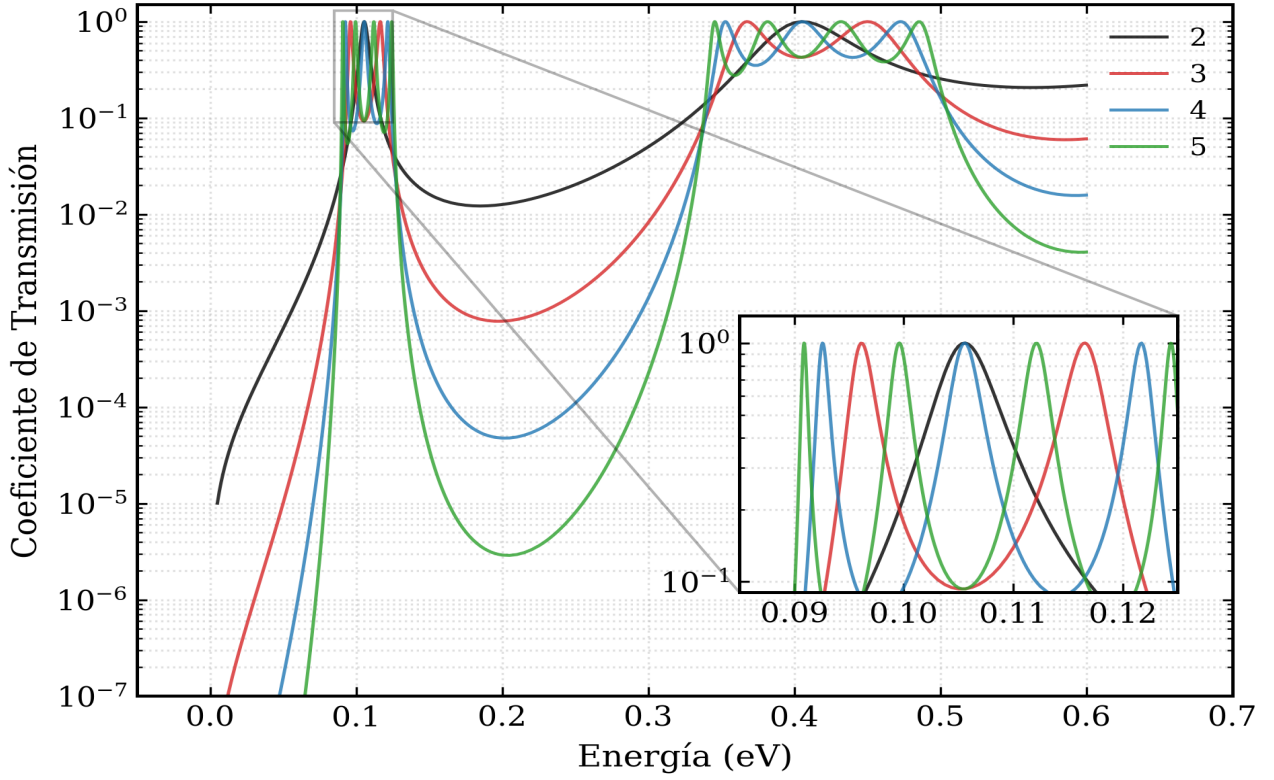


Figura 2: Coeficientes de transmisión solapados con recuadro de zoom ($N = 2$ a 5).

Lo siguiente que se aprecia es que los primeros picos de resonancia se localizan en un pequeño entorno de $0,1 \text{ eV}$ de energía, independientemente del número de barreras y tras abandonar esta zona, las curvas pasan a tener un mínimo que es más pronunciado cuanto mayor es la cantidad de barreras para luego volver a un comportamiento similar en el que ocurren varios máximos de transmitancia en una zona de energía más alta, en torno a $0,4 \text{ eV}$. Energías más elevadas superarían las barreras de potencial, por lo que la transmitancia sería cada vez más cercana a 1, así que no resulta interesante analizarlas más a fondo. Los entornos mencionados pueden estudiarse más en profundidad en la imagen 3 a continuación:

A medida que el número de barreras aumenta, los picos de resonancia se van desdoblando, es decir, cada máximo de energía se va fragmentando según aumenta el acoplamiento de los pozos. Esto nos lleva a pensar que a medida que el número de pozos aumenta, los máximos que se apreciaban pasarán a formar parte de un continuo en el que no podrán diferenciarse del resto.

La configuración empleada en nuestro dispositivo ($L = 5 \text{ nm}$, $b = 2 \text{ nm}$, $V_0 = 0,5 \text{ eV}$) es homóloga a la del estudio fundacional de R. Tsu y L. Esaki (1973) sobre transporte en redes finitas [7], cuyos resultados se muestran a continuación:

Sin embargo, en nuestra simulación, las resonancias del estado fundamental y excitado aparecen desplazadas hacia energías mayores en comparación con los resultados de su artículo original ($\approx 0,1 \text{ eV}$ y $\approx 0,32 \text{ eV}$) para $N = 2$. Tras analizar los datos numéricos en crudo exportados de la simulación, se observa que estos picos de transmitancia máxima ($T \approx 1$) se localizan exactamente en $E_1 = 0,1056 \text{ eV}$ y $E_2 = 0,405 \text{ eV}$. Esta discrepancia frente al modelo histórico no constituye un error, sino una mejora sustancial en la precisión del cálculo por dos motivos físicos fundamentales [6]:

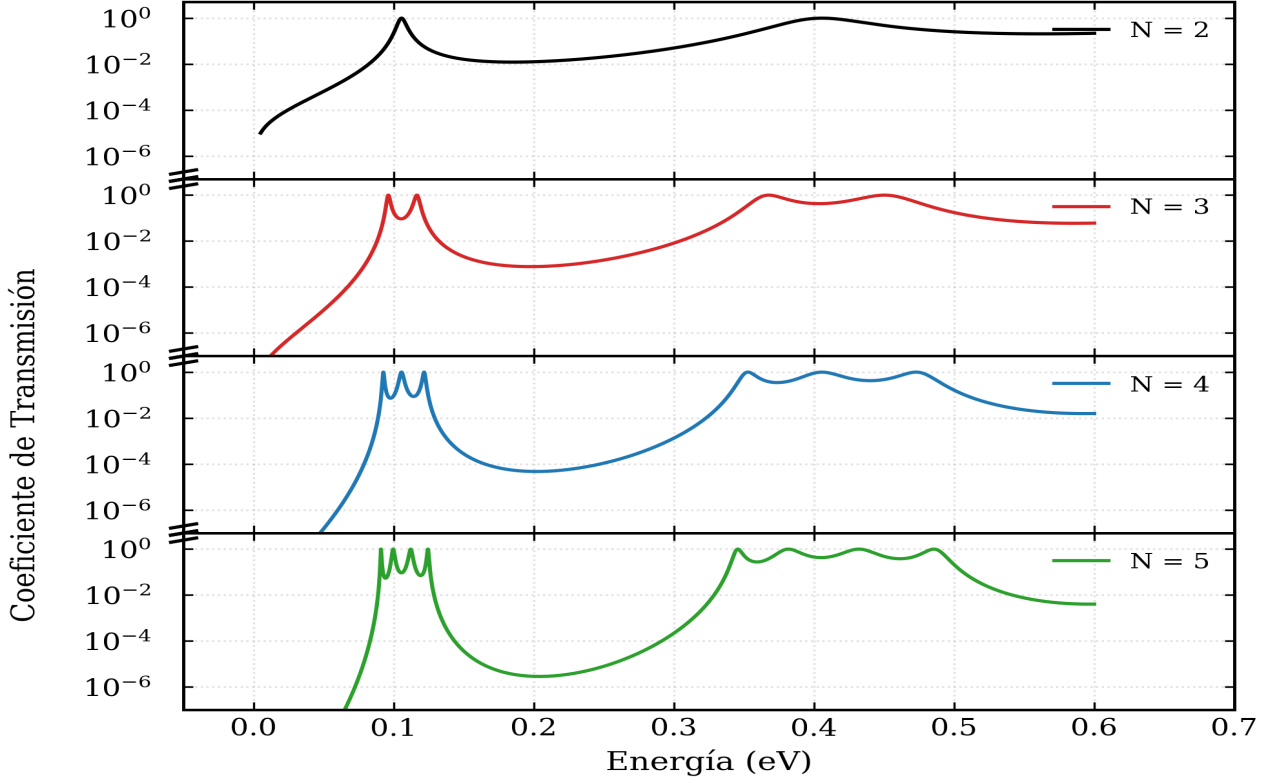


Figura 3: Desglose de subplots apilados en español con marcas de ruptura de eje (/ /).

1. **La masa efectiva (m^*):** En los primeros modelos teóricos de los años 70, se asumían valores de masa efectiva genéricos (típicamente $m^* \approx 0,1m_e$) para simplificar los cálculos matriciales. En nuestro trabajo, el simulador utiliza el valor riguroso del Arseniuro de Galio ($m^* = 0,067m_e$). Dado que la energía de los autoestados está inversamente relacionada con la masa ($E_n \propto 1/m^*$), una masa menor empuja los niveles de energía hacia arriba, justificando el desplazamiento de nuestras resonancias.
2. **Condiciones de contorno de BenDaniel-Duke:** En su aproximación original, Tsu y Esaki omitieron la discontinuidad de la masa efectiva en la interfase pozo-barrera, exigiendo únicamente la continuidad de la función de onda ψ y su derivada ψ' . En nuestra simulación, el método computacional de nanoHUB aplica rigurosamente las condiciones de contorno de BenDaniel-Duke, las cuales exigen que el flujo de probabilidad $\frac{1}{m^*}\nabla\psi$ sea continuo [2]. Este término extra altera el acoplamiento de la matriz de transferencia, corrigiendo la posición exacta de los picos y ofreciendo un resultado físicamente más estricto.

Para consolidar la validez física de estos máximos, el canal abierto de doble barrera ($N = 2$) puede describirse analíticamente mediante el modelo del interferómetro cuántico de Fabry-Pérot [1]. El coeficiente de transmisión de flujo global T se obtiene sumando las amplitudes de probabilidad de las múltiples reflexiones de la función de onda dentro de la cavidad, resultando en la expresión exacta:

$$T = \frac{T_L T_R}{(1 - \sqrt{R_L R_R})^2 + 4\sqrt{R_L R_R} \sin^2\left(\frac{\phi}{2}\right)} \quad (1)$$

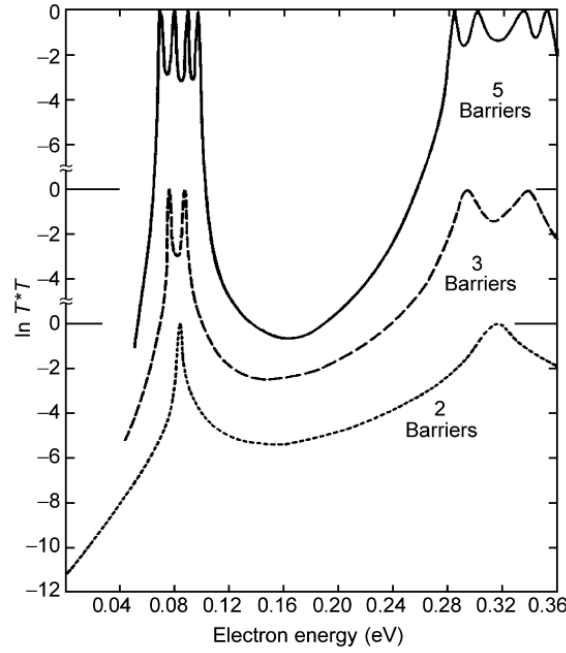


Figura 4: Resultados de Tsu y Esaki ([7]) para una red de 5 barreras con parámetros similares a los nuestros.

donde $T_{L,R}$ y $R_{L,R}$ son los coeficientes de transmisión y reflexión de las barreras izquierda y derecha, mientras que la fase total acumulada por la onda en un ciclo completo dentro del pozo viene dada por $\phi = 2kL + \rho_L + \rho_R$. En esta expresión, $k = \sqrt{2m^*E}/\hbar$ es el vector de onda espacial, y ρ_L, ρ_R representan los desfases cuánticos introducidos al reflejarse en las barreras de espesor finito ($b = 2$ nm).

Para estructuras simétricas ($T_L = T_R$, y por tanto $\rho_L = \rho_R \equiv \rho$), la condición para obtener un efecto túnel resonante perfecto ($T = 1$) exige la anulación del término oscilatorio en el denominador, lo que impone la regla de interferencia constructiva:

$$\phi = 2kL + 2\rho = 2n\pi \quad \text{con } n = 1, 2, \dots \quad (2)$$

donde el desfase ρ provocado por la penetración de la función de onda en los "muros" de espesor finito b se define analíticamente como:

$$\rho = \arctan \left(\frac{2k\kappa}{\kappa^2 - k^2} \coth(\kappa b) \right) \quad (3)$$

siendo $\kappa = \sqrt{2m^*(V_0 - E)}/\hbar$ el factor de decaimiento en la región clásicamente prohibida. Resolviendo numéricamente este sistema de ecuaciones trascendentales para los parámetros de nuestro diseño ($m^* = 0,067m_e$, $L = 5$ nm, $b = 2$ nm, $V_0 = 0,5$ eV), el desfase adicional ρ en las interfaces compensa de manera exacta el término espacial $2kL$, prediciendo las energías de resonancia fundamental ($n = 1$) y excitada ($n = 2$) justamente en los valores de 0,1056 eV y 0,405 eV validados por el simulador.

Nótese que las energías resonantes para el caso de triple barrera se desdoblan en dobletes, y las del caso de cinco barreras se desdoblan en cuádrupletes, como podemos observar también en nuestra simulación. Las anchuras de línea están determinadas aproximadamente por la proba-

bilidad de efecto túnel a través de la anchura de la barrera. Para N barreras, se producirá un desdoblamiento en $(N - 1)$ niveles. Para un N grande, estas energías resonantes convergerán finalmente hacia el modelo de bandas.

Esto es justo lo que buscamos, formar bandas de conducción. Por tanto, necesitamos que el hongo crezca a toda costa. Ya estamos encaminados, pero hay que hacer más. La humanidad depende de nosotros.

Día 10

El problema del desdoblamiento resonante: Aproximación tight-binding

Llevamos unos días dándole vueltas a una cuestión fundamental:

¿Por qué un único pico resonante acaba fragmentándose en dos, tres o incluso cuatro resonancias distintas? Si realmente cada célula fúngica se comporta como un pozo cuántico independiente, el origen de este desdoblamiento no resulta evidente. Necesitamos un modelo teórico capaz de explicar cómo interactúan entre sí las distintas células de nuestra hifa artificial.

Revisando antiguos textos de física del estado sólido encontramos una posible respuesta: el modelo de enlace fuerte o tight-binding. Esto nos condujo a pensar que puede que nuestros hongos se estén comportando como átomos en cadenas finitas.

Partiendo del caso elemental de doble barrera ($N = 2$), donde el sistema presenta un único estado resonante dominante, el aumento progresivo del número de pozos revela un fenómeno de desdoblamiento energético. Los máximos de transmisión dejan de aparecer como resonancias aisladas y evolucionan hacia estructuras cada vez más densas, indicando que los estados cuasi ligados de pozos vecinos comienzan a acoplarse mediante efecto túnel.

Aunque las simulaciones se han realizado mediante el método de matriz de transferencia, la evolución de los picos resonantes en régimen de cadenas cortas ($N = 3, 4, 5$) puede analizarse cuantitativamente mediante un modelo efectivo tipo *tight-binding*.

En dicho modelo, desarrollado en física del estado sólido [4], los electrones se consideran inicialmente localizados alrededor de determinados sitios de la red cristalina, mientras que el solapamiento entre funciones de onda vecinas introduce un acoplamiento débil que permite el transporte electrónico entre sitios próximos. En un cristal real, los estados locales corresponden a orbitales atómicos. En nuestro caso, puede considerarse que cada pozo cuántico desempeña el papel de un “sitio efectivo”, pues alberga un estado resonante parcialmente localizado. Debido a que las barreras poseen espesor finito, la función de onda penetra evanescentemente en las regiones vecinas, produciendo un solapamiento entre estados de pozos contiguos y permitiendo el acoplamiento túnel entre ellos.

La descripción anterior se basa en varias hipótesis físicas razonables para nuestra heteroestructura. En primer lugar, todos los pozos se consideran idénticos, con anchura fija $L = 5$ nm, de modo que cada uno de ellos presenta aproximadamente el mismo estado resonante local. Además, se supone que el acoplamiento túnel dominante ocurre únicamente entre pozos vecinos,

despreciándose el solapamiento directo entre regiones más alejadas.

Bajo estas hipótesis, el sistema puede modelarse como una cadena finita de $M = N - 1$ pozos acoplados. La diagonalización del Hamiltoniano discreto asociado conduce a un conjunto de niveles energéticos:

$$E_m = E_0 - 2t \cos\left(\frac{m\pi}{M+1}\right), \quad m = 1, \dots, M,$$

donde E_0 representaría la energía resonante del pozo aislado y t cuantifica el acoplamiento túnel efectivo entre pozos vecinos.

Caso $N = 3$: Sistema de doble pozo cuántico

El caso $N = 3$ proporciona una primera validación cuantitativa del modelo. Tomando el máximo resonante del caso $N = 2$ como energía local E_0 , la aparición de dos picos para $N = 3$ se interpreta como el desdoblamiento simétrico de dicho nivel debido al acoplamiento túnel entre los dos pozos.

El modelo *tight-binding* predice, para $M = 2$ pozos:

$$E_1 = E_0 - t, \quad E_2 = E_0 + t.$$

A partir de los máximos resonantes obtenidos en la simulación:

$$E_1^{\text{sim}} = 0,0960938 \text{ eV}, \quad E_2^{\text{sim}} = 0,116563 \text{ eV},$$

el parámetro de acoplamiento túnel puede estimarse directamente a partir del desdoblamiento energético del doblete:

$$t = \frac{E_2 - E_1}{2} \simeq 10,23 \text{ meV}.$$

Usando este valor y tomando como referencia el estado resonante del caso $N = 2$, el modelo *tight-binding* predice las energías:

$$E_1^{\text{TB}} \approx 0,0953904 \text{ eV}, \quad E_2^{\text{TB}} \approx 0,1158596 \text{ eV}.$$

El error absoluto obtenido es del orden de $7 \times 10^{-4} \text{ eV}$, lo que muestra que el doblete observado se encuentra prácticamente centrado respecto al nivel resonante del caso $N = 2$. Esta comparación debe entenderse como una validación semi-cuantitativa del mecanismo de desdoblamiento, ya que el parámetro t se ha estimado a partir de la propia separación entre los dos picos simulados. Esta comparación indica, no obstante, un acuerdo notable entre el modelo efectivo y la simulación.

Caso $N = 4$: Cadena de tres pozos acoplados

El caso $N = 4$ resulta especialmente ilustrativo, ya que el sistema contiene $M = N - 1 = 3$ pozos acoplados. El modelo *tight-binding* predice entonces la aparición de un triplete energético dado por:

$$E_m = E_0 - 2t \cos\left(\frac{m\pi}{M+1}\right), \quad m = 1, 2, 3.$$

Para $M = 3$, esta expresión toma la forma:

$$E_1 = E_0 - \sqrt{2}t, \quad E_2 = E_0, \quad E_3 = E_0 + \sqrt{2}t.$$

A partir de las simulaciones obtenemos que los máximos resonantes de la primera minibanda aparecen en las energías:

$$E_1^{\text{sim}} = 0,0925781 \text{ eV}, \quad E_2^{\text{sim}} = 0,105625 \text{ eV}, \quad E_3^{\text{sim}} = 0,121719 \text{ eV}.$$

En los casos de cadenas finitas, E_0 debe entenderse como una energía local efectiva. Aunque el valor de referencia viene dado por la resonancia del caso $N = 2$, el centro energético del multiplete puede desplazarse ligeramente al considerar una estructura finita y abierta. Por tanto, tomando como referencia el nivel central, $E_0 = 0,105625 \text{ eV}$, el acoplamiento túnel efectivo puede estimarse a partir de la separación entre los niveles extremos:

$$t = \frac{E_3 - E_1}{2\sqrt{2}} \simeq 0,010303 \text{ eV}.$$

Con este valor, el modelo *tight-binding* predice las energías:

$$E_1^{\text{TB}} \approx 0,091053 \text{ eV}, \quad E_2^{\text{TB}} = 0,105625 \text{ eV}, \quad E_3^{\text{TB}} \approx 0,120197 \text{ eV}.$$

Los errores absolutos respecto a los resultados simulados son del orden de 10^{-3} eV , lo que indica un acuerdo notable teniendo en cuenta que el modelo *tight-binding* constituye una aproximación discreta efectiva.

Caso $N = 5$: Cadena de cuatro pozos acoplados

En este caso, el sistema contiene $M = 4$ pozos cuánticos acoplados, por lo que el modelo *tight-binding* predice el desdoblamiento del nivel resonante original en un cuádruplete energético. Las energías en este modelo vienen dadas por:

$$E_m = E_0 - 2t \cos\left(\frac{m\pi}{5}\right), \quad m = 1, 2, 3, 4.$$

A partir de las simulaciones obtenidas mediante el método de matriz de transferencia, los

máximos resonantes de la primera minibanda aparecen en:

$$\begin{aligned} E_1^{\text{sim}} &= 0,0908984 \text{ eV}, & E_2^{\text{sim}} &= 0,0996094 \text{ eV}, \\ E_3^{\text{sim}} &= 0,112187 \text{ eV}, & E_4^{\text{sim}} &= 0,124375 \text{ eV}. \end{aligned}$$

A diferencia del caso $M = 3$, donde el nivel central coincide directamente con E_0 , para $M = 4$ no existe un estado exactamente centrado. Por ello, el parámetro E_0 se estima como el centro energético medio del cuádruplete:

$$E_0 \simeq \frac{E_1 + E_2 + E_3 + E_4}{4} \simeq 0,10677 \text{ eV}.$$

Una vez fijado este valor, el parámetro de acoplamiento t puede determinarse ajustando la separación energética observada al patrón cosenoidal predicho por el modelo *tight-binding*. El ajuste proporciona:

$$t \simeq 0,01032 \text{ eV} = 10,32 \text{ meV}.$$

Con estos parámetros, las energías predichas por el modelo resultan:

$$\begin{aligned} E_1^{\text{TB}} &\approx 0,0900640 \text{ eV}, & E_2^{\text{TB}} &\approx 0,1003873 \text{ eV}, \\ E_3^{\text{TB}} &\approx 0,1131476 \text{ eV}, & E_4^{\text{TB}} &\approx 0,1234709 \text{ eV}. \end{aligned}$$

Los errores absolutos respecto a las simulaciones permanecen por debajo de 10^{-3} eV, es decir, del orden del meV. Por tanto, el comportamiento observado para $N = 5$ refuerza claramente la interpretación física basada en pozos cuánticos acoplados.

La relativa estabilidad del parámetro de acoplamiento t al variar el número total de pozos (valores del orden de $t \sim 10 \text{ meV}$), resulta coherente con la hipótesis fundamental del modelo *tight-binding*, donde el acoplamiento electrónico depende principalmente del solapamiento local entre pozos vecinos y no de la longitud global de la cadena. La ligerísima tendencia al alza de t refleja las sutiles correcciones energéticas introducidas por el acoplamiento de los pozos de los extremos a los contactos externos abiertos del simulador.

En conjunto, los resultados muestran que el progresivo desdoblamiento de las resonancias puede interpretarse de forma natural como consecuencia del acoplamiento túnel entre pozos vecinos, reproduciendo de manera efectiva la física básica de formación de minibandas en estructuras periódicas finitas.

Los cálculos parecen confirmar nuestra hipótesis. Lo que comenzó como un conjunto de células aisladas empieza a comportarse como una única estructura colectiva. Si el patrón continúa para redes más extensas, quizá podamos reproducir algo parecido a una banda de conducción. Aún es pronto para sacar conclusiones, pero por primera vez desde que comenzó este proyecto, la idea parece menos descabellada.

Han pasado varios meses, y hemos conseguido que nuestro cultivo crezca lo suficiente como para obtener resultados más que satisfactorios. El sistema crece a pasos agigantados, justo como queríamos.

A medida que el número de barreras aumenta, los picos de resonancia se van desdoblando, es decir, cada máximo de energía se va fragmentando según aumenta el acoplamiento de los pozos. Esto nos lleva a pensar que a medida que el número de pozos aumenta, los máximos que se apreciaban pasarán a formar parte de un continuo en el que no podrán diferenciarse del resto. Por ello, extendemos el análisis al régimen macroscópico (de 8 a 200 barreras), asimilable a un filamento de micelio consolidado. Las Figuras 5 y 6 ilustran cómo los picos discretos se fusionan definitivamente en una banda continua.

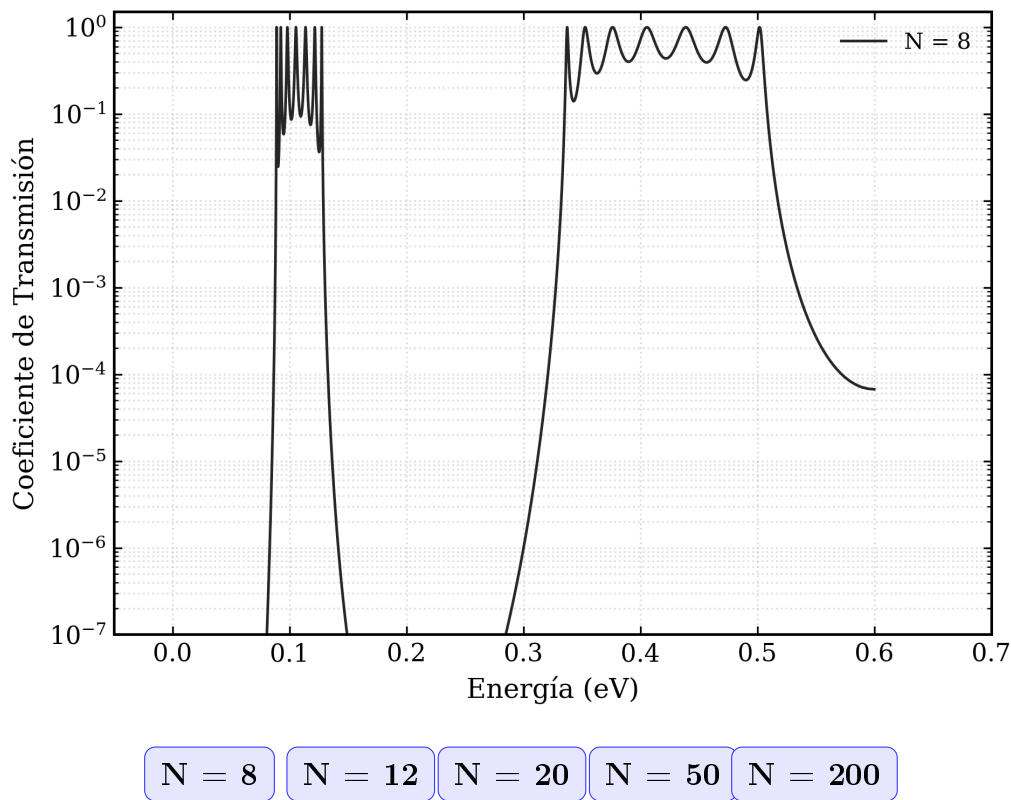


Figura 5: Evolución macroscópica hacia el continuo de bandas. (Gráfico interactivo: requiere visor PDF compatible como Acrobat Reader o Foxit. Haz clic en los botones para alternar el número de barreras).

Como se observa en la gráfica de curvas solapadas de la Figura 5, las funciones individuales se agrupan hasta formar un continuo denso. Además, aunque estudiando los casos con menor número de barreras de las figuras 2 y 3 podía verse cómo la zona de picos resonantes era una región definida, es ahora donde puede apreciarse dicha región con claridad. De hecho, en la imagen 6 siguiente:

Puede verse cómo las curvas han pasado a ser totalmente verticales siguiendo la escala empleada en las gráficas, pues en realidad sigue habiendo un mínimo de transmitancia, aunque cada vez más pequeño según aumenta N .

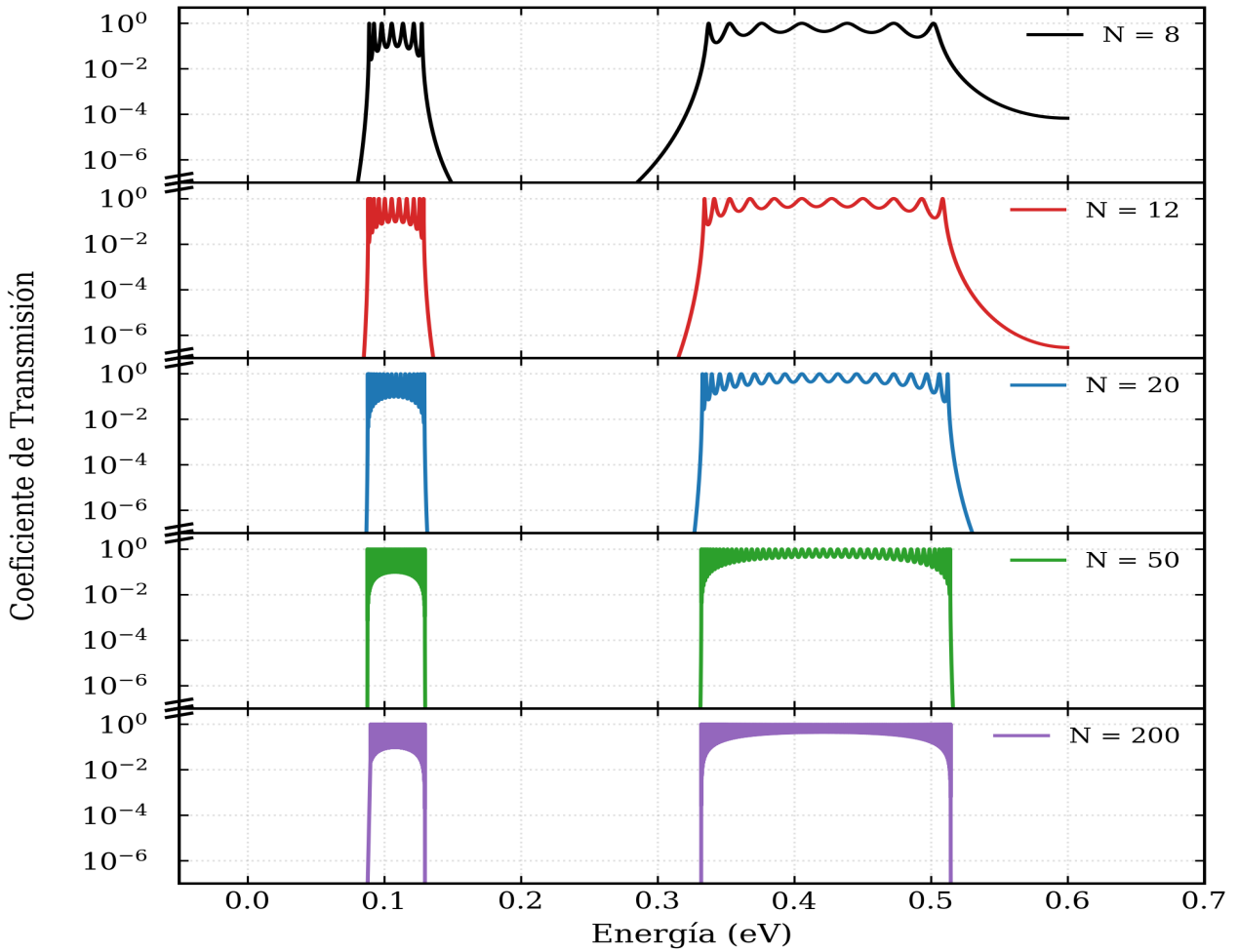


Figura 6: Formación e individualización de la minibanda de conducción en ejes apilados.

Permitir que el cultivo de hongos siguiera creciendo ha dotado al organismo de una red de transporte más eficiente, siendo este capaz de conducir señales empleando un rango de energías cada vez más amplio. Podríamos seguir aumentando el número de barreras, pero el esfuerzo computacional sería cada vez mayor y como se ha visto, la formación de las bandas es un hecho.

Todo esto no se sale de lo que esperábamos, pues concuerda con el modelo de Kronig-Penney.

Para un número elevado de barreras, como $N = 200$, la heteroestructura deja de comportarse como un conjunto pequeño de pozos acoplados y puede aproximarse por una red periódica unidimensional. En este límite, el sistema se asemeja al modelo de Kronig-Penney, formado por una sucesión periódica de pozos y barreras rectangulares.

En nuestro caso, cada celda elemental está formada por un pozo de anchura $L = 5$ nm, y una barrera de anchura $b = 2$ nm. Por tanto, el periodo de la red es $a = L + b = 7$ nm.

El potencial periódico puede escribirse como $V(x + a) = V(x)$, con

$$V(x) = \begin{cases} 0, & \text{en el pozo,} \\ V_0, & \text{en la barrera,} \end{cases}$$

donde $V_0 = 0,5$ eV.

Usando la notación de k y κ empleada previamente, se aplica el teorema de Bloch a una celda periódica, la función de onda debe satisfacer $\psi(x+a) = e^{iKa}\psi(x)$, donde K es el vector de onda de Bloch. La relación de dispersión del modelo de Kronig-Penney [5] para barreras rectangulares viene dada por

$$\cos(Ka) = \cos(kL) \cosh(\kappa b) + \frac{\kappa^2 - k^2}{2k\kappa} \sin(kL) \sinh(\kappa b).$$

Esta ecuación determina qué valores de energía están permitidos en la red. Como el miembro izquierdo cumple necesariamente $-1 \leq \cos(Ka) \leq 1$, las energías permitidas son aquellas para las que el valor absoluto del miembro derecho es menor o igual a 1. Sustituyendo los parámetros de nuestra simulación ($m^* = 0,067m_e$, $L = 5$ nm, $b = 2$ nm, $V_0 = 0,5$ eV), el modelo predice analíticamente la aparición de bandas de energía permitidas que concuerdan fielmente con las amplias zonas de transmitancia $T \approx 1$ observadas en la simulación de $N = 200$.

La primera banda observada procede del estado fundamental del pozo, mientras que la segunda banda se asocia al segundo modo cuantizado permitido. Así, cada nivel ligado del pozo aislado evoluciona hacia una banda de conducción cuando el número de barreras aumenta significativamente.

Parece que lo hemos conseguido. Aquí en el laboratorio todo son gritos de alegría. Mañana comenzaremos las pruebas de robustez. Si la conducción sobrevive a las imperfecciones inevitables de un organismo vivo, tal vez la reconstrucción tecnológica de nuestra especie no dependa de fábricas ni de minerales escasos.

Día 100

Limitaciones de nuestras simulaciones

Durante meses hemos trabajado bajo la hipótesis de una red perfecta: pozos idénticos, barreras idénticas y transporte completamente coherente. Sin embargo, los organismos vivos no son heteroestructuras ideales. Conforme los cultivos comenzaron a crecer, aparecieron discrepancias sistemáticas entre las predicciones teóricas y las medidas experimentales.

Aunque el método matricial empleado captura con precisión la física fundamental del efecto túnel resonante y la formación de minibandas, se basa en una aproximación. En la traslación de este modelo a un dispositivo físico real a temperatura ambiente, o a su analogía biofísica, intervendrían fenómenos adicionales que atenuarían la transmitancia ideal observada ($T = 1$):

- **Scattering y decoherencia cuántica:** El modelo asume que el electrón mantiene su fase cuántica intacta durante las múltiples reflexiones de Fabry-Pérot. En la realidad, la dispersión con fonones (responsables de las vibraciones térmicas de la red) o la interacción con impurezas y defectos de la interfase provocan eventos inelásticos. Estos eventos rompen la coherencia de fase de la función de onda, lo que se traduciría en un ensanchamiento espectral de las resonancias y en una disminución de la amplitud máxima del coeficiente de transmisión.

- **Dimensión:** Nuestro análisis asume un perfil de potencial estrictamente unidimensional (1D). En sistemas reales, los electrones poseen momentos transversales que actúan como una energía cinética paralela a las barreras. Esta distribución de energías transversales provoca que no todos los electrones resuenen a la misma energía longitudinal, difuminando los bordes abruptos de la minibanda de conducción.
- **Temperatura:** El modelo se basa en un análisis a temperatura cero, donde la función de distribución de los electrones es un escalón de Heaviside. A temperatura ambiente, la función de distribución de Fermi-Dirac se suaviza, lo que implica que algunos electrones con energías ligeramente por debajo o por encima de las resonancias también contribuirían al transporte dando lugar a una transmitancia menor.
- **Efectos de carga espacial:** El simulador calcula el paso de electrones individuales. En un dispositivo real, los electrones pasan un tiempo finito rebotando dentro de las cavidades antes de salir, generando una acumulación de carga negativa. Esta nube estacionaria repele a los nuevos electrones entrantes, lo que empuja hacia arriba el fondo del pozo de potencial. Al elevarse el nivel del pozo, la energía exacta de la resonancia se desajusta, rompiendo la condición de transmisión perfecta calculada teóricamente.

Los resultados obtenidos hasta ahora siguen siendo válidos. Las minibandas existen, las resonancias aparecen donde la teoría predice y el transporte colectivo emerge conforme la red crece. Sin embargo, la naturaleza parece empeñada en recordarnos una lección fundamental: ningún organismo vivo es perfecto.

La verdadera pregunta es, ¿puede la conducción sobrevivir a la imperfección?

Mañana comenzaremos a buscar la respuesta.

Día 120

Perturbaciones biológicas

Lo que más temíamos ha ocurrido.

Al intentar replicar nuestro mismo experimento con otro micelio de las mismas características, observamos en este caso que, cuando se desarrollaban ya 5 septos, algunas presentaban un mayor crecimiento en la célula fúngica central, incrementando su longitud de 5nm a 10 nm. Al simular esta situación, observamos que este cambio alteraba la simetría de la heteroestructura, y rompía las condiciones de efecto túnel resonante global, como se observa en la comparativa de la Figura 7.

A la hora de intentar explicar por qué ocurría esto, hicimos el desarrollo con un pozo de potencial infinito unidimensional. Aunque la expresión exacta del pozo infinito no es aplicable cuantitativamente a una heteroestructura finita acoplada, la tendencia física se mantiene.

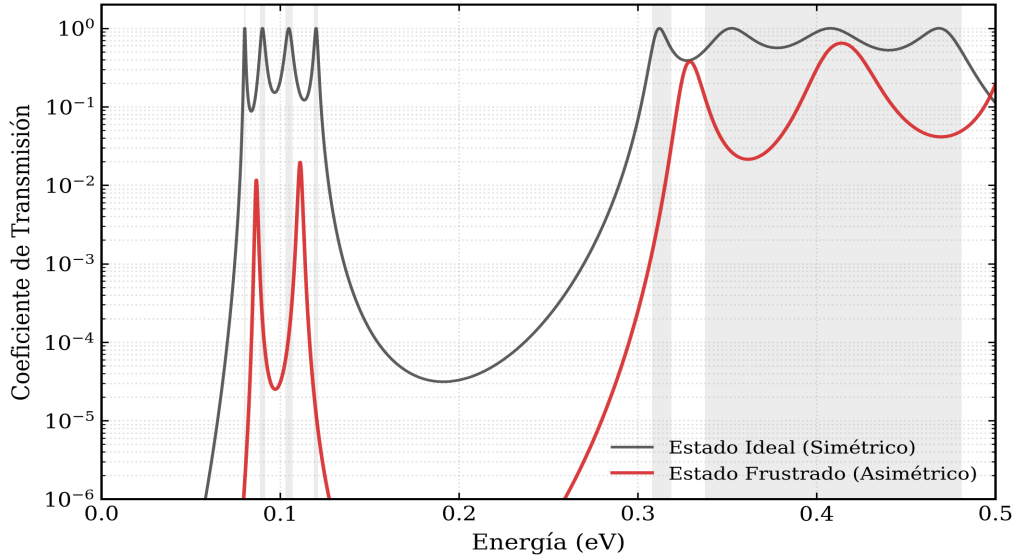


Figura 7: Efecto de la frustración por desalineación energética (célula mutada de 10 nm).

Supongamos un pozo de potencial infinito unidimensional:

$$V(x) = \begin{cases} 0, & \text{si } 0 \leq x \leq L, \\ \infty, & \text{en otro caso.} \end{cases} \quad (4)$$

Fuera del pozo, $\phi(x) = 0$. Dentro del pozo, la función de onda debe satisfacer la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\phi}{dx^2} = E\phi, \quad (5)$$

cuya ecuación diferencial es formalmente análoga a la del oscilador armónico simple, admitiendo una solución de la forma:

$$\phi(x) = A \sin(kx) + B \cos(kx), \quad (6)$$

donde $k = \sqrt{2mE}/\hbar$. Aplicando las condiciones de frontera $\phi(0) = 0$ y $\phi(L) = 0$, se obtiene que $B = 0$ y que $kL = n\pi$, con n un número entero positivo. Por tanto, los niveles de energía permitidos para el pozo infinito son:

$$E_n = \frac{\hbar^2 k_n^2}{2m} = \frac{\hbar^2 \pi^2 n^2}{2mL^2}. \quad (7)$$

Esta dependencia $E_n \propto 1/L^2$ demuestra analíticamente que al mutar una única célula y aumentar su anchura L (de 5 nm a 10 nm), sus autoestados de energía caen dramáticamente hacia valores más bajos. Al no coincidir en energía con los pozos adyacentes, la probabilidad de efecto túnel resonante se destruye, colapsando el canal de transmisión de la hifa tal y como hemos validado en la Figura 7.

Por otro lado, otros de nuestros microorganismos presentaron una obstrucción física: la calcificación de la interconexión celular central, incrementando la anchura de la barrera de potencial de 2 nm a 8 nm. Los resultados de la Figura 8 muestran una atenuación dramática de la

transmitancia en todo el espectro energético analizado. A diferencia del caso anterior, aquí la frustración no se debe únicamente a un desajuste de niveles resonantes, sino a la dependencia matemática exponencial de la probabilidad de penetración de la barrera respecto a su espesor. Para ver esto, consideramos un electrón que actúa como una partícula libre y consideramos:

$$V(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ V_0, & 0 < x < w \\ 0, & x > w, \end{cases}$$

donde w es el espesor de la barrera y el origen de coordenadas se sitúa en la interfase izquierda. Para una energía $E < V_0$, dividimos el problema en zonas:

$$\psi(x) = \begin{cases} Ae^{ikx} + Be^{-ikx}, & x < 0 \\ Ce^{\kappa x} + De^{-\kappa x}, & 0 < x < w \\ Fe^{ikx}, & x > w \end{cases} \quad \text{con } k = \frac{\sqrt{2m^*E}}{\hbar}, \quad \kappa = \frac{\sqrt{2m^*(V_0 - E)}}{\hbar}.$$

Aplicando las condiciones de contorno de continuidad de la función de onda y su derivada en $x = 0$ y $x = w$, se obtiene el coeficiente de transmisión:

$$T = \left| \frac{F}{A} \right|^2 = \left[1 + \frac{V_0^2 \sinh^2(\kappa w)}{4E(V_0 - E)} \right]^{-1}.$$

Para barreras suficientemente anchas, ($\kappa w \gg 1$), se cumple que $\sinh^2(\kappa w) \approx \frac{1}{4}e^{2\kappa w}$, luego T cae exponencialmente con el espesor de la barrera. Al cuadruplicar el espesor del septo la función de onda del electrón decae casi por completo en su interior, aislando eléctricamente ambas mitades de la hifa y anulando la capacidad de conducción del micelio.

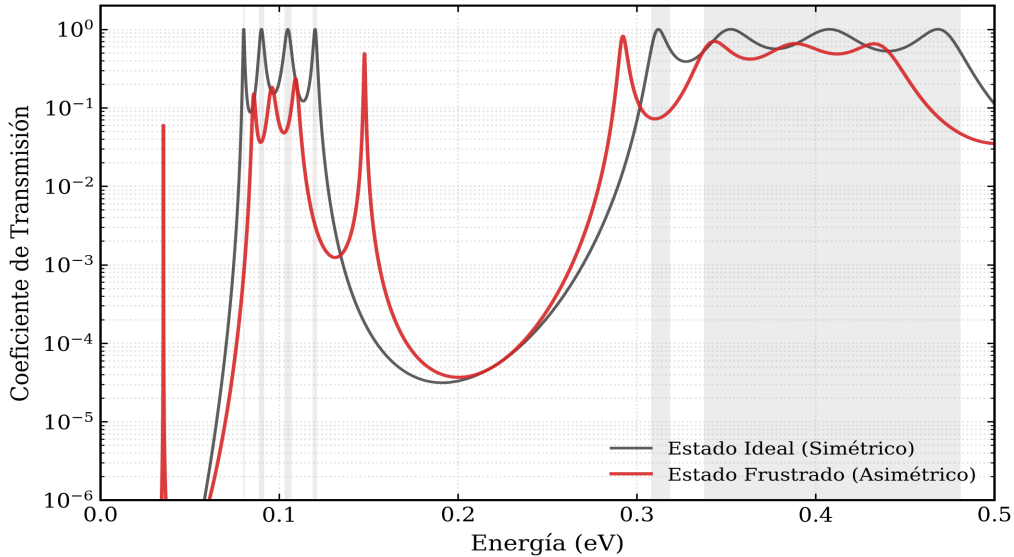


Figura 8: Efecto de la frustración por bloqueo de interfase (septo calcificado de 8 nm).

Las anomalías observadas resultan más peligrosas de lo que imaginábamos. Una única célula hipertrofiada o un septo parcialmente bloqueado son suficientes para degradar significativamente el canal de transporte.

La red funciona, pero también es vulnerable. Si queremos construir tecnología a partir de organismos vivos, no bastará con cultivarlos. Tendremos que aprender a mantenerlos sanos.

Día 150

Conclusiones

Han pasado casi cinco meses desde la primera anotación de este cuaderno.

Al iniciar esta investigación, los hongos no eran más que una curiosidad biológica encontrada en un artículo olvidado de principios del siglo XXI. Hoy sabemos que una red miceliar puede reproducir, al menos de forma aproximada, algunos de los mecanismos fundamentales que hicieron posible la revolución electrónica de la antigua civilización.

Hemos empleado el simulador *Piece-Wise Constant Potential Barrier Tool* de nanoHUB [8] para analizar el transporte cuántico a través de una red de pozos y barreras. El hilo conductor ha sido la analogía entre la red de pozos y barreras y la estructura del micelio de los hongos, modelando los pozos como células fúngicas y las barreras como septos. En un primer lugar, se ha observado cómo el aumento del número de barreras provoca un desdoblamiento de los niveles energéticos en los que se produce resonancia, lo que significa que la señal tiene cada vez más “camino” para cruzar, acabando por formar una minibanda de conducción cuando la red crece lo suficiente, un comportamiento macroscópico que se ha corroborado de forma analítica mediante el modelo de Kronig-Penney.

Por otro lado, uno de los puntos del trabajo ha sido comprobar que la simulación es más exacta que los modelos clásicos de los años 70, como el estudio de Tsu y Esaki [7]. Al comparar las gráficas obtenidas con las de dicho estudio, se constató que los picos de resonancia se situaban en energías un poco más altas. Esta discrepancia se debe a que se ha empleado una masa efectiva más cercana a la realidad y a que el simulador aplica rigurosamente las condiciones de contorno de BenDaniel-Duke, lo que corrige la posición exacta de los picos.

También se ha calculado analíticamente el caso más sencillo de dos barreras. Para ello, se ha usado el modelo del interferómetro de Fabry-Pérot, que analiza el pozo como si la onda rebotara entre dos espejos. Al resolver las ecuaciones, se obtuvieron exactamente los mismos números para las energías donde la transmisión es máxima (0,1056 eV y 0,405 eV).

Se ha comprobado que el sistema es muy delicado: si una célula muta y se hace más grande, sus energías cambian y ya no encajan con las de las vecinas, cortando el paso de la señal. De la misma manera, si la pared entre dos células (el septo) se hace muy gruesa, el electrón se topa con un muro demasiado ancho y resulta incapaz de atravesarlo por efecto túnel.

En conclusión, para que la red funcione y transmita información de forma perfecta, necesita ser muy simétrica y ordenada. Aunque en la vida real factores como el calor, el choque con otras partículas o las impurezas harían que la transmisión no fuera del 100 %, este modelo ha permitido entender con una gran precisión cómo se comporta la física cuántica detrás de la propagación de señales en esta estructura.

Sin embargo, el resultado más importante de esta investigación no es haber construido un dispositivo funcional.

Lo importante es haber demostrado que la idea no era imposible.

Por primera vez desde la Gran Tormenta Solar, existe una alternativa.

Quizá los dispositivos que reconstruyan la civilización serán muy distintos a lo que estamos acostumbrados. Quizá crezcan lentamente en la oscuridad, alimentándose de agua, nutrientes y tiempo.

Hoy cerramos este cuaderno.

Mañana comenzará el trabajo de quienes tengan que convertir estas observaciones en tecnología.

Si alguien está leyendo estas páginas dentro de cien años, espero que ya no las considere ciencia ficción.

Referencias

- [1] Gérald Bastard. *Wave mechanics applied to semiconductor heterostructures*. Les Editions de Physique / Halsted Press, New York, 1991.
- [2] D. J. BenDaniel and C. B. Duke. Space-charge effects on electron tunneling. *Physical Review*, 152(2):683–692, Dec 1966.
- [3] J. H. Davies. *The physics of low-dimensional semiconductors: an introduction*. Cambridge University Press, Cambridge, 1998.
- [4] Charles Kittel. *Introduction to Solid State Physics*. John Wiley & Sons, 8 edition, 2005.
- [5] R. de L. Kronig and W. G. Penney. Quantum mechanics of electrons in crystal lattices. *Proceedings of the Royal Society of London. Series A, Containing Papers of a Mathematical and Physical Character*, 130(814):499–513, 1931.
- [6] Raphael Tsu. Resonant tunneling via man-made quantum well states. In *Superlattice to Nanoelectronics*, pages 3–58. Elsevier, 2011.
- [7] Raphael Tsu and Leo Esaki. Tunneling in a finite superlattice. *Applied Physics Letters*, 22(11):562–564, 1973.
- [8] Xufeng Wang, Samarth Agarwal, Gerhard Klimeck, Dragica Vasileska, Mathieu Luisier, and Jean Michel D. Sellier. Piece-wise constant potential barriers tool. <https://nanohub.org/resources/pcpbtapp>, 2023. Version 1.0. doi:10.21981/4HSV-MT32. Transmission and the reflection coefficient of a five, seven, nine, eleven and 2n-segment piece-wise constant potential energy profile.